2023 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：N 情報工学

受験生への注意

- この問題冊子の総ページ数は 6 ページです．問題は 2〜5 ページに印刷されています．6 ページ目や余白は計算等に使用してもかまいません．
- この問題冊子には 4 つの問題があります．すべて解答しなさい．
- 問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙（両面）を使って解答しなさい．
- すべての答案用紙の所定欄に，問題番号（例：N1）と受験番号を記入しなさい．（氏名は記入しない）
- 答案用紙は切り離さないでください．

N1.

あなたが行っている（またはすでに行った）卒業研究について，以下の問いに答えなさい.

(1) 卒業研究の題目（テーマ名）を示し，概要を説明しなさい．さらに，この研究内容を決めた理由を説明しなさい.

(2) 卒業研究を行う上で必要となる重要な技術を一つ示し，その近年の動向を説明しなさい.

なお，上記の「卒業研究」は，卒業研究に相当する科目（特別研究，課題研究，特別実験, 卒業演習など）を含みます. 題目は必ずしも正式なものでなくても構いません.

N2.

以下の問いに答えなさい.

(1) 下記の空欄 (a) から (j) を, 選択肢の中から最も適切な用語を選び, 埋めなさい. 各用語は，一回しか使ってはいけない.

キューは，(a) に入れた要素を最初に取り出す方式のデータ構造であり，(b) とも呼ぶ．要素を入れることを (c) と呼び，取り出すことを (d) と呼ぶ．これに対して，スタックは，(e) に入れた要素を最初に取り出す方式であり，(f) とも呼ぶ．要素を入れることを (g) と呼び，取り出すことを (h) と呼ぶ．キュー及びスタックを実装するとき，共に要素の出し入れについて注意する必要がある．具体的には，キュー（またはスタック）が満杯のときに，さらに要素を入れようとすると，(i) という問題が発生する．また，キュー（またはスタック）に何もないときに，要素を取り出そうとすると，(j) という問題が発生する．

選択肢：
最初　最後　FIFO　FILO　LIFO　LILO　アウトキュー　アペンド
アンダーフロー　エンター　エンキュー　オーバーフロー　オーバーロード
ゲット　セット　デキュー　プッシュ　プット　プットキュー　ポップ

(2) アナグラム（anagram）とは，同じ文字が異なる順番で構成される二つの文字列を指す．今，二つの文字列がアナグラムであるか否かを判断するプログラムを作成したい．単純な方法は，一つ目の文字列の各文字を順番に，二つ目の文字列にあるかないかをチェックするものである．より効率が良い方法は，まず両文字列をソートしてから，ソートされた文字列を最初から順番に比較するものである．そこで，配列 a（要素数 N 個，各要素は文字型）に入っている文字を，クイックソートで昇順に並べ替える関数（またはメソッド）sort を定義しなさい．なお，sort のシグネチャは，

```
void sort(char[ ] a, int left, int right)     [Java の場合]
void sort(char *a, int left, int right)     [C の場合]
```

とする．ただし，left と right は，それぞれ sort 呼び出し時に考えている配列の最初と最後の要素のインデックスである．また，$0 \leq N \leq 10000$とする．

(3) 設問(2)でふれた一番単純な方法とクイックソートを用いたアナグラム判定方法の平均時間計算量（オーダー）を要素数 N を用いて，それぞれ表しなさい.

N3.

入力$x \in \{0,1\}$，出力$y \in \{0,1\}$，生起確率$P(x=0)=\alpha$，$P(x=1)=1-\alpha$，誤り確率p $\left(p<\frac{1}{2}\right)$ の二元対称通信路に対して，以下の問いに答えなさい．

(1) この二元対称通信路を図示しなさい．ただし，解答に当たっては，入力，出力，遷移確率など必要な情報を図に示しなさい．

(2) この二元対称通信路のビット誤り確率を求めなさい．

(3) x の平均情報量（エントロピー） $H(x)$ を求めなさい．さらに，$H(x)$ の最大値と，そのときの α を求めなさい．

(4) この二元対称通信路上で y を受信した場合，それが誤りである確率 $P(x \neq y|y)$ を求めなさい．

(5) (n,k)ハミング符号をこの二元対称通信路で用いた場合の復号誤り確率を求めなさい．

N4.

以下の問いに答えなさい.

(1) 以下の$f(t)$が周期2πで繰り返された周期関数を$g(t)$とする．$g(t)$のフーリエ級数展開を計算過程とともに答案用紙に書きなさい.

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \left(|t| \leq \dfrac{\pi}{8}\right) \\ 0 & \left(\dfrac{\pi}{8} < |t| \leq \pi\right) \end{cases}$$

(2) 下記の空欄 (a) から (g) を，選択肢の中から適切な用語を選び，埋めなさい．なお，同じ記号には同じ用語が入る．各用語は一回しか使ってはいけない.

機械学習とは，ニューラルネットワーク等の数理モデルを用いてデータに潜むパターンに基づき予測や分類を行う技術である．機械学習において，(a) と (b) の組を用いて学習を行う問題設定を (c) と呼ぶ．(c) の代表的問題設定である分類問題では，(b) が (d) の場合を扱う．(c) における代表的な (e) には交差エントロピー誤差関数がある．また，(a) のみを用いて学習を行う問題設定を (f) と呼ぶ．深層ニューラルネットワークは，(c) や (f) に広く応用されている．特に，2017 年に機械翻訳タスクのために提案されたトランスフォーマは，画像分類問題等に応用されている．提案された当初のトランスフォーマのエンコーダは，(g) ，残差接続，レイヤ正規化を有している.

選択肢：
線形回帰　バッチ正規化　最尤推定　教師あり学習　教師なし学習　質的変数
入力ベクトル　活性化関数　目標ベクトル　ロジスティック回帰　損失関数
適合率　量的変数　勾配降下法　混同行列　ソフトマックス回帰
サポートベクトルマシン　自己注意機構　強化学習　k 平均法

(3) 勾配降下法を用いて，数理モデルのパラメータを最適化することを考える．ここで，モデルは２個のパラメータ(w_1, w_2)を持つものとする．また，損失関数$E(w_1, w_2)$と学習率ηは以下であるものとする.

$$E(w_1, w_2) = 10{w_1}^2 + 5{w_2}^2$$
$$\eta = 0.01$$

いま，(w_1, w_2)の初期値を$(2, 5)$とするとき，勾配降下法でパラメータを２回更新した後のパラメータの値を計算過程とともに答案用紙に書きなさい.